Intel Geti · OpenVINO 실습 · 요약 · 최예현

# 배터리 표면 식별 Vision AI

crack · scratch 탐지 → PASS · REVIEW · REJECT 판정

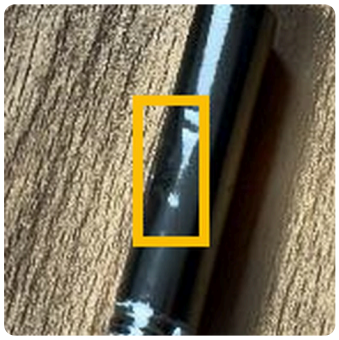
**요약.** Geti로 ATSS-MobileNetV2 · YOLOX-S · YOLOX-Tiny 학습, OpenVINO로 비교. 1차 테스트 mAP@50 최고는 ATSS 92.9%, INT8로 CPU 추론 2–4배 단축. 단, 1차 테스트 사진이 Geti 학습 데이터에 포함 → **1차 점수는 모델 간 비교용**. 학습에 안 쓴 2차 세트에서 결함 셀 검출 47%.

## 1. 목표

- 공개 데이터셋 + Geti 모델로 동작하는 검사 AI 구성
- 판정: 신뢰도 ≥ 0.60 REJECT · 0.30–0.60 REVIEW · < 0.30 PASS
- 가상 검사 라인 대시보드에서 실제 모델로 시연



crack · 어둡고 뚜렷함



scratch · 가늘고 흐릿함



ATSS heatmap · 적중 48%



YOLOX-S heatmap · 적중 98%

## 2. 데이터와 방법

- **데이터:** Roboflow Battery Defect Inspection v8 (라벨 포함), 원본 1,531장, crack · scratch. 학습 3,214장(원본 1,072장 ×3 증강) · 검증 306장 · 테스트 153장.
- **Geti 업로드:** v8 전체 3,673장(테스트 포함). Geti가 약 2,800장을 70/20/10으로 재분할 → **1차 테스트 일부가 학습에 쓰였을 가능성**.
- **정제:** 학습 사진의 복사본 22장(dHash ≤ 8/256) 제거 → 1차 테스트 131장. ATSS mAP@50 93.3% → 92.9%. 촬영 세션 중복(153장 중 152장)은 남음.
- **2차 세트:** 같은 업로더의 Battery Defect Detection v2 중 기존과 겹치지 않는 45장(결함 30 · 정상 15), 학습 미사용.
- **모델:** ATSS-MobileNetV2(3.9M) · YOLOX-S(9M) · YOLOX-Tiny(5.06M) × FP16 · FP16+XAI · INT8.
- **측정:** 직접 만든 벤치마크(benchmark.py). 같은 사진 · 같은 기준. 속도는 Core Ultra 7 265K CPU, 사진 1장씩, 전처리·후처리 포함.
- **한계:** 탁상 촬영, 배경 3종(초록 매트 39 · 회색 54 · 나무 탁상 38장), 셀당 사진 1장.

## 3. 결과: 모델 비교 (1차 테스트)

| 모델 | 정밀도 | mAP@50 | mAP@50:95 | scratch AP | 놓친 결함 셀 (/98) | 검토된 정상 셀 (/33) | CPU ms | 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATSS-MobileNetV2 | FP16 | **0.929** | **0.587** | **0.858** | 0 | 3 | 43.9 | 5.7 MB |
| | INT8 | 0.929 | 0.582 | 0.859 | 1 | 2 | 20.0 | 3.9 MB |
| YOLOX-S | FP16 | 0.892 | 0.549 | 0.784 | 6 | 1 | 48.9 | 18.4 MB |
| | INT8 | 0.902 | 0.529 | 0.804 | 8 | 0 | 24.9 | 9.8 MB |
| YOLOX-Tiny | FP16 | 0.832 | 0.369 | 0.664 | 1 | 0 | 33.5 | 10.6 MB |
| | INT8 | 0.829 | 0.343 | 0.658 | 0 | 0 | **8.3** | 5.8 MB |

결함 98 · 정상 33장. 놓친 결함 셀 = 검토 기준 0.30 미만. crack AP@50은 전 모델 1.000. Geti 점수 86 · 81 · 81%(같은 원본의 ×3 증강 사본이 Geti 학습·테스트에 함께 분할됐을 가능성 → Geti 점수도 낙관적). CPU 시간은 측정마다 수 ms 편차.

- **정확도:** ATSS 최고(파라미터 최소). 1차 테스트 크기별 AP@50: 32px 미만 박스에서 ATSS 0.86 · YOLOX-S 0.80 · Tiny 0.71로 격차 최대(중간·큰 박스는 3점 안팎) → 입력 해상도 차이(992×800 vs 640×640)와 일치. 재학습으로 확인하지는 않음.

- **INT8:** CPU 2.0–4.0배 빠름, 크기 약 절반, mAP@50 유지. 신뢰도 하락으로 0.60 기준 박스 재현율 ATSS 57.7% → 52.0%, 놓친 결함 셀 ATSS 0 → 1 · YOLOX-S 6 → 8 → INT8용 기준값 재설정 필요.

## 4. 오류 분석 (ATSS, 1차 테스트)

| 기준 0.30 | crack | scratch | 놓침 |
|---|---|---|---|
| 정답 crack | **45** | 0 | 0 |
| 정답 scratch | 0 | **59** | 19 |
| 배경 (오검출) | 3 | 13 | – |

- crack ↔ scratch 혼동 0건. 오류 = 놓친 scratch 19 + 배경 오검출 16.
- 배경별 박스 재현율(0.60): 초록 매트 72% · 회색 75% · **나무 탁상 33%**.
- heatmap 최고점이 정답 박스 안: YOLOX-S 98% · ATSS 48% (정제 전 결함 사진 116장). 정확도 ≠ heatmap 품질.

## 5. 2차 데이터셋 (학습 미사용 45장)

| 결함 셀 검출률 (검토 또는 불합격) | 1차 테스트 (131장) | 2차 세트 (45장) | INT8 · 2차 세트 | 정상 셀 자동 불합격 |
|---|---|---|---|---|
| ATSS-MobileNetV2 | 100% | **47%** | 43% | 0건 |
| YOLOX-S | 94% | **3%** | 7% | 0건 |
| YOLOX-Tiny | 99% | **47%** | 60% | 0건 |

- **주 원인은 작은 crack:** 2차 crack 중앙값 30×26px(1차 44×38px, 640px 사진) → crack 검출 ATSS 1/15 · YOLOX-S 0/15. scratch는 ATSS 8/15.
- 클래스 착각 0건. 위치는 맞혔으나 점수 0.06–0.28로 검토 기준(0.30) 미달.
- **기준값 하향(ATSS):** 0.30 → 0.20 → 0.15에서 검출 47 → 87 → 97%, 정상 오검출 13 → 73 → 87%. 점수 분포 겹침.
- **YOLOX-S:** 2차 mAP@50 0.93으로 순위는 정확하나 점수가 낮음. 기준값 0.05에서 검출 57%, 정상 오검출 0% → 기준값은 모델별로 정해야 함. 그래도 부족 → 재학습 필요.
- 정상 셀 자동 불합격 0건. 실패 유형은 놓침(라인에서 가장 비싼 오류).
- 1차가 높았던 원인: 학습 사진 포함 가능 + 같은 촬영 환경.

## 6. 배운 것

1. **테스트셋은 먼저 분리.** 통째 업로드로 테스트가 학습에 섞임 · 복사본 · 세션 겹침.
2. **큰 모델 ≠ 좋은 모델.** 3.9M ATSS > 9M YOLOX-S.
3. **최적화는 기준값과 함께.** INT8 = 속도 ↑ · 신뢰도 ↓.
4. **점수 ≠ 현장 성능.** 92.9% → 새 환경 검출 47%, 기준값 조정으로 회복 불가.

## 7. 앞으로 할 일

- 테스트셋 제외 후 재학습 · 재측정
- 실제 스테이션 · 2차 세트 사진 추가 학습
- 기준값을 검증셋에서 모델별(FP16 · INT8)로 결정
- YOLOX 고해상도 재학습(해상도 가설 확인), 2–3회 반복 학습으로 편차 확인
- NPU 재측정 (이번 측정은 장치 오류)

데이터: Battery Defect Inspection v8 · Battery Defect Detection v2, Roboflow Universe (universe.roboflow.com/battery-oqphu), CC BY 4.0. 측정 원본: docs/results/benchmark.json, docs/results/later_session_clean_9models/benchmark.json, docs/EVALUATION.md, docs/submission/build/geti_metrics.json.